

FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS)

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Date de révision 19-janv.-2024

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Numéro de révision
7

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur du produit

Nom du produit Formic Acid (Acid Reagent)

Produit n° 182011
Identifiant de formule unique (UFI) Sans objet

Numéro d'enregistrement REACH Sans objet

Substance pure/mélange Mélange

Contient Acide formique

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Utilisation comme réactif de laboratoire

Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur, importateur, fournisseur Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

Adresse e-mail wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Numéro d'appel d'urgence Numéro d'appel d'urgence 24 heures sur 24
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Classification - Mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Acute Toxicity - Oral	Catégorie 4 - (H302)
Toxicité aiguë - Inhalation (vapeurs)	Catégorie 3 - (H331)
Corrosion/irritation cutanée	Catégorie 1 Sous-catégorie B - (H314)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 1 - (H318)
Liquides inflammables	Catégorie 3 - (H226)

2.2. Éléments d'étiquetage

Contient Acide formique

**Mention d'avertissement**

Danger

Mentions de danger

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H331 - Toxique par inhalation

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

Conseils de prudence

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer

P264 - Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques

P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

P242 - Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

P370 + P378 - En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, un agent chimique sec ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction

P301 + P312 - EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

P330 - Rincer la bouche

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P311 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P403 + P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

P501 - Éliminer le contenu/réceptier dans une usine d'élimination des déchets homologuée

2.3. Autres dangers

Aucune information disponible

Dangers généraux

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé
Toxique pour les vertébrés terrestres

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant	N° CE	Numéro CAS	Pour cent en poids	CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008	N° d'enr. REACH
Acide formique	EEC No. 200-579-1	64-18-6	80 - 90%	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)	Aucune information disponible
Eau	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	10 - 20%	Not classified	Aucune information disponible

Composant	Numéro CAS	Limites de concentration spécifiques (SCL)	Facteur M	Notes sur les composants
Acide formique	64-18-6	Eye Irrit. 2 (H319) :: 2%≤C<10% Skin Corr. 1A (H314) :: C≥90% Skin Corr. 1B (H314) :: 10%≤C<90% Skin Irrit. 2 (H315) :: 2%≤C<10%	-	-
Eau	7732-18-5	-	-	-

SECTION 4: PREMIERS SECOURS**4.1. Description des premiers secours**

Conseils généraux	Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Consulter immédiatement un médecin.
Contact oculaire	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
Contact cutané	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.
Inhalation	En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié. Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.
Ingestion	NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Protection individuelle du personnel de premiers secours	Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Voir la section 8 pour plus d'informations. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes et effets les plus importants	Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition, Difficultés respiratoires
--	--

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Notes au médecin	Traiter les symptômes
-------------------------	-----------------------

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Dioxyde de carbone (CO₂), Agent chimique sec, Sable sec, Mousse résistant à l'alcool. Un brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients fermés.

Moyens d'extinction déconseillés

Aucune information disponible

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des muqueuses. Inflammable. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme.

5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Mesures de protection individuelles Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent. Éliminer les sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts. Les vapeurs peuvent s'accumuler pour former des concentrations explosives.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Absorber avec une matière absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

Référence à d'autres sections

Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8

Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection personnelle adaptés

Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Conseils relatifs à la manipulation sans danger**

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Remarques générales en matière d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**Conditions de conservation**

Lieu pour matière corrosive. Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**Utilisation(s) particulière(s)**

Utilisation comme réactif de laboratoire

Mesures de gestion des risques (RMM)

Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition

Liste source (s): **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents). **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 décembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>)

Composant	Union européenne	Le Royaume Uni	France	Belgique	Espagne
Acide formique	TWA: 5 ppm (8hr) TWA: 9 mg/m ³ (8hr)	STEL: 15 ppm 15 min STEL: 28.8 mg/m ³ 15 min TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 9.6 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 9 mg/m ³ (8 heures). indicative limit	TWA: 5 ppm 8 uren TWA: 9.5 mg/m ³ 8 uren STEL: 10 ppm 15 minuten STEL: 19 mg/m ³ 15 minuten	TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 9 mg/m ³ (8 horas)

Composant	Italie	Allemagne	Portugal	Les Pays-Bas	Finlande
Acide formique	TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 9 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 9.5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 9.5 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 10 ppm Höhepunkt: 19 mg/m ³	STEL: 10 ppm 15 minutos TWA: 5 ppm 8 horas TWA: 9 mg/m ³ 8 horas	STEL: 5 mg/m ³ 15 minuten	TWA: 3 ppm 8 tunteina TWA: 5 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 19 mg/m ³ 15 minuutteina

Composant	Autriche	Danemark	Suisse	Pologne	Norvège
Acide formique	MAK-KZGW: 5 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 9 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 9 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 5 ppm Ceiling: 9 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 timer TWA: 9 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter STEL: 18 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 10 ppm 15 Minuten STEL: 19 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 5 ppm 8 Stunden TWA: 9.5 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 15 mg/m ³ 15 minutach TWA: 5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 ppm 8 timer TWA: 9 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 18 mg/m ³ 15 minutter. value calculated

Composant	Bulgarie	Croatie	Irlande	Chypre	République tchèque
Acide formique	TWA: 5 ppm TWA: 9.0 mg/m ³	TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. TWA-GVI: 9 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 5 ppm 8 hr. TWA: 9 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 27 mg/m ³ 15 min	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 9 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 18 mg/m ³

Composant	Estonie	Gibraltar	Grèce	Hongrie	Islande
Acide formique	TWA: 5 ppm 8 tundides. TWA: 9 mg/m ³ 8 tundides.	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 9 mg/m ³ 8 hr	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 9 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 5 ppm 8 klukkustundum. TWA: 9 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 10 ppm

					Ceiling: 18 mg/m ³
Composant	Lettonie	Lituanie	Luxembourg	Malte	Roumanie
Acide formique	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 5 ppm IPRD TWA: 9 mg/m ³ IPRD	TWA: 5 ppm 8 Stunden TWA: 9 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 5 ppm TWA: 9 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 ore TWA: 9 mg/m ³ 8 ore
Composant	Russie	République slovaque	Slovénie	Suède	Turquie
Acide formique	Skin notation MAC: 1 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 9.0 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 urah TWA: 9 mg/m ³ 8 urah STEL: 10 ppm 15 minutah STEL: 18 mg/m ³ 15 minutah	Indicative STEL: 5 ppm 15 minuter Indicative STEL: 9 mg/m ³ 15 minuter TLV: 3 ppm 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 5 ppm 8 saat TWA: 9 mg/m ³ 8 saat

Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

Niveau dérivé sans effet (DNEL)

Voir le tableau pour les valeurs

Component	Effet aigu local (Inhalation)	Effet aigu systémique (Inhalation)	Les effets chroniques local (Inhalation)	Les effets chroniques systémique (Inhalation)
Acide formique 64-18-6 (80 - 90%)			DNEL = 9.5mg/m ³	

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

Component	Eau douce	Des sédiments d'eau douce	Eau intermittente	Micro-organismes dans le traitement des eaux usées	Des sols (agriculture)
Acide formique 64-18-6 (80 - 90%)	PNEC = 2mg/L	PNEC = 13.4mg/kg sediment dw	PNEC = 1mg/L	PNEC = 7.2mg/L	PNEC = 1.5mg/kg soil dw

Component	Eau de mer	Des sédiments d'eau marine	Eau de mer intermittente	Chaîne alimentaire	Air
Acide formique 64-18-6 (80 - 90%)	PNEC = 0.2mg/L	PNEC = 1.34mg/kg sediment dw			

8.2. Contrôles de l'exposition**Mesures techniques**

S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail
Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées Utiliser un

matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage	Porter de lunettes de protection chimique à écrans latéraux et un masque intégral. En cas de probabilité d'éclaboussures : Lunettes de protection.
Protection de la peau et du corps	Porter des gants de protection/des vêtements de protection.
Protection respiratoire	Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement Empêcher le produit de pénétrer les égouts

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État physique	Liquide
Aspect	Transparent
Odeur	âcre
Seuil olfactif	Aucune information disponible
pH	2.3
Intervalle de pH	1.3 - 3.3

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques • Méthode</u>
Point de fusion/point de congélation	Aucune information disponible	
Point/intervalle d'ébullition	> 100 °C / 212 °F	
Point d'éclair	60 °C / 140 °F	
Taux d'évaporation	Aucune information disponible	
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune information disponible	
Limites d'inflammabilité dans l'air		
Limite supérieure d'inflammabilité:	Aucune information disponible	
Limite inférieure d'inflammabilité	Aucune information disponible	
Pression de vapeur	Aucune information disponible	
Densité de vapeur	Aucune information disponible	
Densité	Aucune information disponible	
Hydrosolubilité	Soluble	
Solubilité dans d'autres solvants	Aucune information disponible	
Coefficient de partage	Aucune information disponible	
Température d'auto-inflammabilité	-	
Température de décomposition	Aucune information disponible	
Viscosité cinématique	Aucune information disponible	
Viscosité dynamique	Aucune information disponible	
Propriétés explosives		
Propriétés comburantes	Aucune information disponible	

9.2. Autres informations

Point de ramollissement	Aucune information disponible
Masse molaire	Aucune information disponible
Teneur (%) en COV (composés organiques volatils)	Aucune information disponible
Densité	Pas d'information disponible
Densité apparente	Aucune information disponible

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Aucune information disponible

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales

Données d'explosion

Sensibilité aux chocs mécaniques Aucun(e)

Sensibilité aux décharges statiques Aucun(e)

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation

10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition

10.5. Matières incompatibles

Aucune information disponible

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Informations sur le produit****Toxicité aiguë**

Toxicité aiguë inconnue 0% du mélange consiste(nt) en composants de toxicité inconnue.

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

ETAmél (voie orale) 1,294.00 mg/kg

ETAmél (inhalation-gaz) 824.00 ppm

ETAmél 1.10 mg/L

(inhalation-poussières/brouillard

)

Composant	DL50 oral	DL50 dermal	LC50 (CL50) par inhalation
Acide formique	LD50 = 1100 mg/kg (Rat)		LC50 = 7.85 mg/L (Rat) 4 h
Eau	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		

Corrosion/irritation cutanée Provoque de graves brûlures

b) corrosion cutanée/irritation cutanée; Catégorie 1. B.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Risque de lésions oculaires graves

Sensibilisation Aucune information disponible

Effets mutagènes Aucune information disponible

Effets cancérogènes Aucune information disponible

Effets sur la reproduction Aucune information disponible

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; Aucune donnée disponible

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée; Aucune donnée disponible

Organes cibles Aucun(e) connu(e).

Symptômes Les symptômes de surexposition peuvent inclure céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique. En cas d'ingestion, entraîne un œdème sévère, des lésions sévères des tissus fragiles et un danger de perforation.

Danger par aspiration Aucune information disponible

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Effets d'écotoxicité Contient une substance.: Nocif pour les organismes aquatiques. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

?% du mélange sont constitués de composants dont la dangerosité pour le milieu aquatique est inconnue

Composant	Algues d'eau douce	Poisson d'eau douce	Puce d'eau
Acide formique	EC50: = 26.9 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 25 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)	-	EC50: 138 - 165.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 120 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance Une persistance est peu probable.

Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

12.3. Potentiel de bioaccumulation Une bioaccumulation est peu probable

Composant	log Pow	Facteur de bioconcentration (BCF)
Acide formique	-1.9	0.22 dimensionless

12.4. Mobilité dans le sol

Très mobile dans les sols

Mobilité

Mobilité probable dans l'environnement du fait de sa solubilité dans l'eau

Composant	log Pow
Acide formique 64-18-6 (80 - 90 %)	-1.9

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

12.7. Autres effets néfastes

Des polluants organiques persistants Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

Potentiel de destruction de l'ozone Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Déchets de résidus/produits non utilisés	Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.
Emballages contaminés	Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Autres informations	Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Peut être éliminé en décharge ou incinéré, conformément aux réglementations locales. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Les quantités importantes affectent le pH et sont nocives pour les organismes aquatiques.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**IMDG/IMO**

14.1 N° ONU	UN1779
14.2 Nom d'expédition	ACIDE FORMIQUE
14.3 Classe de danger	8
14.4 Groupe d'emballage	II
Description	UN1779, ACIDE FORMIQUE, 8 (3), II, (50°C C.C.)
14.5 Polluant marin	Sans objet
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)
No EMS	F-E, S-C
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Aucune information disponible

ADR

14.1. Numéro ONU	UN1779
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	ACIDE FORMIQUE
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	8
Classe de danger subsidiaire	3
14.4. Groupe d'emballage	II

OACI

14.1 N° ONU	UN1779
14.2 Nom d'expédition	ACIDE FORMIQUE
14.3 Classe de danger	8
14.4 Groupe d'emballage	II
Description	UN1779, ACIDE FORMIQUE, 8 (3), II
14.5 Danger pour l'environnement	Sans objet
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)

IATA

14.1 N° ONU	UN1779
14.2 Nom d'expédition	ACIDE FORMIQUE
14.3 Classe de danger	8
Classe de danger subsidiaire	3
14.4 Groupe d'emballage	II
Description	UN1779, ACIDE FORMIQUE, 8 (3), II
14.5 Danger pour l'environnement	Sans objet
14.6 Dispositions spéciales	Aucun(e)
Code ERG	8L

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Inventaires internationaux**

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Composant	Numéro CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Acide formique	64-18-6	200-579-1	-	-	X	X	KE-17233	X	X
Eau	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-

Composant	Numéro CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Australie)	NZIoC	PICCS
Acide formique	64-18-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Eau	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Union européenne**Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Composant	Numéro CAS	REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation	REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses	Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Acide formique	64-18-6	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Eau	7732-18-5	-	-	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
Sans objet

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Réglementations nationales

Classification allemande WGK Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 1 (auto-classification)

Component	Classification d'Eau Allemande (AwSV)
Acide formique 64-18-6 (80 - 90%)	WGK1

Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

Component	Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81)	Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV)	Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
Acide formique 64-18-6 (80 - 90%)	Substances interdites et réglementées		

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique selon le règlement (CE) n° 1907/2006 n'est requise

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS**Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3**

H302 - Nocif en cas d'ingestion
H331 - Toxique par inhalation
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
H318 - Provoque de graves lésions des yeux
H226 - Liquide et vapeurs inflammables

Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

DSL/NDL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées NZIoC - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

WEL - Limite d'exposition en milieu de travail

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

DNEL - Dose minimale pour un risque acceptable

RPE - Équipement de protection respiratoire

LC50 - Concentration létale à 50%

NOEC - Concentration sans effet observé

PBT - Persistante, bioaccumulable, toxique

TWA - Moyenne pondérée dans le temps

CIRC - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

LD50 - Dose létale à 50%

EC50 - Concentration efficace 50%

POW - Coefficient de partage octanol: eau

vPvB - très persistantes et très bioaccumulables

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation de coopération et de développement économiques

BCF - Facteur de bioconcentration (FBC)

TWA TWA (moyenne pondérée en temps)

Plafond Valeur limite maximale

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

ATE - Estimation de la toxicité aiguë

COV - (composés organiques volatils)

STEL STEL (Limite d'exposition à court terme)

Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H331 - Toxique par inhalation

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

Préparée par	Affaires réglementaires
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Date d'émission	Aucune information disponible
Date de révision	19-janv.-2024
Motif de la révision	Sections de la FDS mises à jour.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité